PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQ Key Value Database

Oleh:

Daffa Aufany Febrianto 103122400029

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP 11

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?!

Jawaban:

Perbedaan utamanya terletak pada cara data disimpan secara fisik dan bagaimana hubungan antar data dikelola.

Model Relasional (RDBMS)

- **Struktur Berbasis Baris (Row-based):** Data disimpan dalam tabel dengan baris dan kolom yang kaku. Setiap baris dalam satu tabel harus memiliki jumlah kolom yang sama.
- **Normalisasi:** Fokus pada memecah data ke banyak tabel untuk menghindari redundansi, lalu menggabungkannya menggunakan JOIN.
- **Integritas Referensial:** Menggunakan *Foreign Keys* untuk memastikan hubungan antar tabel tetap konsisten.

Model Column-Family (Cassandra)

- **Struktur Berbasis Kolom:** Data disimpan dalam *Column Families*. Secara logis terlihat seperti tabel, namun secara fisik, setiap baris bisa memiliki set kolom yang berbeda.
- **Denormalisasi:** Cassandra justru menyarankan redundansi data. Kita mendesain tabel berdasarkan kueri yang akan dijalankan (*Query-driven modeling*), bukan berdasarkan objek datanya.
- **Tanpa JOIN:** Cassandra tidak mendukung operasi JOIN untuk menjaga performa pada skala besar.

Mengapa Cassandra Disebut Schema-less?

Sebenarnya, Cassandra memiliki skema (didefinisikan via CQL), namun disebut Schema-less (atau lebih tepatnya *Schema-flexible*) karena:

1. **Sparse Columns:** Baris dalam satu tabel tidak wajib memiliki kolom yang sama. Jika suatu kolom tidak diisi, Cassandra tidak menyimpan nilai "NULL" yang memakan ruang; kolom tersebut sederhananya tidak ada untuk baris itu.
2. **Koleksi Dinamis:** Mendukung tipe data kompleks seperti *Maps, Sets,* dan *Lists* yang memungkinkan penyimpanan data bervariasi dalam satu kolom tunggal.

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan

SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawaban:

Perbedaan cara menangani perubahan skema sangat terasa ketika aplikasi sudah berjalan di lingkungan produksi dengan data yang besar.

Fitur	SQL (RDBMS)	Apache Cassandra
Proses ALTER TABLE	Seringkali mengunci tabel (*table locking*). Pada data berukuran Terabyte, ini bisa menyebabkan *downtime*.	Merupakan operasi metadata yang ringan. Tidak ada penguncian tabel yang menghambat proses tulis/baca.
Konsistensi Baris	Semua baris lama secara otomatis mendapatkan kolom baru dengan nilai default/NULL.	Baris lama tetap seperti adanya. Kolom baru hanya akan muncul pada baris yang baru ditulis atau diperbarui.
Dampak Performa	Bisa sangat berat karena database harus melakukan validasi pada seluruh baris yang ada.	Dampaknya minimal karena Cassandra didesain untuk skalabilitas horizontal dan penulisan cepat.

Mengapa Lebih Fleksibel untuk Aplikasi Web Dinamis?

Aplikasi web modern (seperti media sosial atau e-commerce) sering kali memerlukan perubahan fitur dengan cepat. Cassandra unggul dalam kondisi ini karena:

1. Iterasi Cepat: Pengembang dapat menambah kolom baru untuk fitur baru tanpa harus merombak seluruh struktur database atau melakukan migrasi data yang berisiko tinggi.
2. Penanganan Data Tak Terstruktur: Sangat cocok untuk menyimpan profil pengguna atau log aktivitas yang atributnya bisa berubah-ubah antar satu pengguna dengan pengguna lainnya.
3. High Availability: Karena arsitekturnya yang *masterless*, perubahan skema akan disebarkan (*propagated*) ke seluruh node dalam klaster tanpa menghentikan layanan (zero downtime).